HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC · WORK INSTRUCTION

Xây dựng web quản lý ca làm việc cho xưởng

Từng bước, cho người chưa từng viết code. Làm theo đúng thứ tự, mỗi bước có phần “Kiểm tra đạt” để biết mình đã làm đúng trước khi qua bước sau.

Mã tài liệu	WI-WEB-01
Lần ban hành	01 · ngày 13/10/2026
Áp dụng cho	Người mới được giao xây dựng hoặc tiếp quản web lịch ca, nghỉ phép, đánh giá, 5S
Mẫu tham khảo	`lichdica.tuanhang1415.workers.dev` (SX) và `/qc/` (bộ phận QC)
Người soạn / Người duyệt	..... / .....

MỤC LỤC

1 Mục đích, phạm vi
2 Bức tranh tổng thể
3 Chuẩn bị
B1 Tạo tài khoản
B2 Cài phần mềm
B3 Thư mục dự án
B4 Tạo database
B5 Trang đầu tiên
B6 Thử trên máy
B7 Lưu lên GitHub
B8 Đưa web lên mạng
B9 Thêm từng tính năng
B10 Thêm bộ phận thứ 2
B11 Bot Zalo
4 Giao việc cho Claude
5 Quy tắc an toàn
6 Lỗi thường gặp
7 Các file trong dự án
8 Thuật ngữ
9 Checklist bàn giao

MỤC 1

Mục đích và phạm vi

Mục đích: giúp một người chưa biết code tự dựng được một trang web nội bộ để nhân viên xem lịch ca, xin nghỉ phép, xem điểm và lỗi 5S; quản lý duyệt đơn, phân ca, chấm 5S.

Cách làm: bạn **không tự viết code**. Bạn mô tả bằng tiếng Việt việc cần làm, trợ lý AI **Claude** viết code, bạn chạy thử, kiểm tra và đưa lên mạng. Việc của bạn là: mô tả đúng, kiểm tra kỹ, giữ an toàn dữ liệu.

Phạm vi: từ lúc chưa có gì đến lúc có link web chạy thật (Bước 1–8, khoảng 1 ngày làm việc), sau đó thêm dần tính năng (Bước 9–11, mỗi tính năng vài giờ).

Kết quả cuối: một đường link dạng `https://ten-web.ten-tai-khoan.workers.dev`, mở được trên điện thoại và máy tính, dữ liệu lưu trên mạng, sửa code xong khoảng 1 phút là web tự cập nhật.

MỤC 2

Bức tranh tổng thể: web gồm những gì

Hãy hình dung web giống một văn phòng. Có 5 thành phần, mỗi thành phần một dịch vụ, cả 5 đều có gói miễn phí (riêng Claude cần gói trả phí):

Trang web
file .html, .css, .js
"Mặt tiền": những gì người dùng nhìn thấy và bấm vào. Là các file chữ nằm trong một thư mục trên máy bạn.

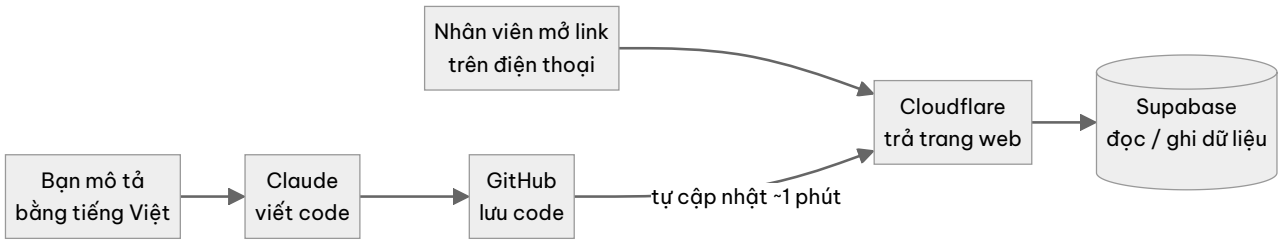
Supabase
database (cơ sở dữ liệu)
"Kho sổ sách": lưu nhân viên, lịch ca, đơn nghỉ, điểm, ảnh 5S. Giống nhiều bảng Excel nằm trên mạng.

GitHub
kho lưu code
"Tủ hồ sơ có lịch sử": giữ mọi phiên bản code, sửa hỏng thì quay lại bản cũ được.

Cloudflare
máy chủ chạy web
"Cửa ra vào": đưa trang web lên mạng, cấp đường link cho mọi người mở.

Claude
trợ lý AI viết code
"Người viết code nói tiếng Việt": bạn giao việc, Claude viết, sửa, giải thích và kiểm tra code.

Dữ liệu và code chạy theo hai đường khác nhau:



GIẢI THÍCH

Đường trên: khi nhân viên dùng web. Đường dưới: khi bạn sửa web. Hai đường độc lập nên bạn sửa code không làm mất dữ liệu, và dữ liệu thay đổi không cần sửa code.

MỤC 3

Chuẩn bị trước khi bắt đầu

CẦN CÓ	GHI CHÚ
Máy tính Windows 10/11	Có quyền cài phần mềm. Mạng ổn định.
Một email công ty dùng chung	Đăng ký mọi tài khoản bằng email này (không dùng email cá nhân) để sau này bàn giao được cho người khác.
Sổ ghi mật khẩu	Trình quản lý mật khẩu hoặc sổ giấy cất tủ khoá. Mỗi dịch vụ một mật khẩu riêng.
Gói Claude Pro hoặc Max	Cần để dùng mục **Code** trong ứng dụng Claude. Các dịch vụ còn lại dùng gói miễn phí.
Danh sách nhân viên mẫu	File Excel: MSNV, họ tên, kíp, vị trí. Và quy luật xoay ca viết bằng lời.

BƯỚC 01 khoảng 30 phút

Tạo 4 tài khoản

Mục tiêu: có tài khoản đăng nhập được ở 4 dịch vụ, cùng một email công ty.

1. **GitHub**: vào `github.com` → **Sign up** → nhập email, mật khẩu, tên người dùng (ví dụ `xuong-bachtung`) → xác nhận mã gửi về email.
2. **Supabase**: vào `supabase.com` → **Start your project** → chọn **Continue with GitHub** (đăng nhập bằng tài khoản GitHub vừa tạo, khỏi nhớ thêm mật khẩu).
3. **Cloudflare**: vào `dash.cloudflare.com/sign-up` → nhập email, mật khẩu → xác nhận email.
4. **Claude**: vào `claude.ai` → đăng ký bằng email công ty → nâng cấp gói **Pro** hoặc **Max**.

Kiểm tra đạt: đăng nhập được cả 4 trang. Đã ghi tên đăng nhập và mật khẩu vào sổ.

BƯỚC 02 khoảng 30 phút

Cài 3 phần mềm

Mục tiêu: máy tính có đủ công cụ để Claude làm việc.

1. **Git** (công cụ lưu lịch sử code): vào `git-scm.com/download/win` → tải bản 64-bit → cài, cứ bấm **Next** giữ mặc định.
2. **Node.js** (để chạy thử bot và một số công cụ): vào `nodejs.org` → tải bản có chữ **LTS** → cài, giữ mặc định.
3. **Ứng dụng Claude cho máy tính**: vào `claude.ai/download` → tải bản Windows → cài → đăng nhập.

Kiểm tra cài đúng: bấm nút Start, gõ **PowerShell**, mở lên, gõ từng dòng rồi Enter:

GÕ VÀO POWERSHELL

```
git --version
node --version
```

Kiểm tra đạt: mỗi lệnh hiện ra một số phiên bản (ví dụ `git version 2.47…`, `v22…`). Nếu báo "không nhận ra lệnh" thì tắt PowerShell mở lại, vẫn lỗi thì cài lại phần mềm đó.

BƯỚC 03 10 phút

Tạo thư mục dự án và mở bằng Claude

Mục tiêu: có một thư mục riêng chứa toàn bộ code web, Claude làm việc trong thư mục đó.

1. Trên Desktop tạo thư mục mới, đặt tên **không dấu, không khoảng trắng**, ví dụ `lich-ca`.
2. Mở ứng dụng Claude → chọn mục **Code** ở thanh bên → chọn thư mục `lich-ca` vừa tạo.
3. Gõ thử: *"Bạn đang ở thư mục nào? Trong đó có gì?"*

> **GIẢI THÍCH**
> Ở mục Code, Claude được phép đọc, tạo, sửa file trong thư mục bạn chọn và chạy lệnh trên máy. Mỗi khi Claude muốn làm việc quan trọng (chạy lệnh, sửa file), ứng dụng sẽ hỏi bạn cho phép. **Đọc kỹ trước khi bấm cho phép.**

Kiểm tra đạt: Claude trả lời đúng đường dẫn thư mục `lich-ca` và nói thư mục đang trống.

BƯỚC 04 15 phút

Tạo database trên Supabase

Mục tiêu: có "kho sổ sách" trên mạng và lấy được 2 thông tin để web kết nối vào: địa chỉ và khoá công khai.

1. Vào `supabase.com/dashboard` → **New project**.
2. **Name**: `lich-ca-sx`. **Database Password**: bấm **Generate** rồi **chép vào sổ mật khẩu ngay**. **Region**: chọn **Southeast Asia (Singapore)**, gần Việt Nam nên web chạy nhanh.
3. Bấm **Create new project**, đợi khoảng 2 phút đến khi trang báo sẵn sàng.
4. Vào **Project Settings** (bánh răng) → mục **API** (có nơi ghi **Data API** / **API Keys**). Chép 2 thứ:
   - **Project URL**: dạng `https://abcd1234.supabase.co`
   - **anon public key**: một chuỗi rất dài bắt đầu bằng `eyJ…`

Cảnh báo: ngay cạnh anon key có **service_role key** (khoá "chủ nhà", mở được mọi thứ). **Không bao giờ** chép khoá này vào code, gửi qua Zalo, hay dán cho Claude. Chỉ dùng **anon key**.

> **GIẢI THÍCH**
> **anon key** giống "thẻ khách": nằm công khai trong trang web, ai mở web cũng thấy được, nên an toàn hay không là nhờ "luật ra vào" đặt cho từng bảng (gọi là RLS, xem Bước 5). **service_role key** bỏ qua mọi luật, lộ ra là mất toàn bộ dữ liệu.

Kiểm tra đạt: đã có Project URL và anon key ghi trong sổ. Mật khẩu database đã lưu.

BƯỚC 05 1–2 giờ

Làm trang đầu tiên: danh sách nhân viên

Mục tiêu: trang web hiện danh sách nhân viên lấy từ database, thêm và sửa được.

Bắt đầu nhỏ: chỉ một trang, một bảng. Chép lời nhắn dưới đây, sửa phần trong ngoặc vuông cho đúng xưởng bạn, rồi gửi cho Claude:

LỜI NHẮN MẪU GỬI CLAUDE

Tôi chưa biết code, cần làm web nội bộ cho xưởng [tên xưởng], khoảng [40] nhân viên, dùng chủ yếu trên điện thoại.

Bước đầu chỉ cần 1 trang index.html:
- Hiện danh sách nhân viên theo kíp: MSNV, họ tên, kíp (Kíp 1, 2, 3, Hành chính), vị trí.
- Có ô tìm theo tên hoặc MSNV.
- Có nút thêm / sửa nhân viên.

Dữ liệu lưu trên Supabase:
- Project URL: [dán Project URL]
- anon key: [dán anon key]

Yêu cầu:
1. Viết web bằng HTML/JS thuần, dùng thư viện supabase-js, không cần cài đặt phức tạp.
2. Đưa tôi câu lệnh SQL tạo bảng employees, có bật RLS và quyền cho anon đọc/thêm/sửa. Giải thích từng phần cho người không biết code.
3. Giao diện tiếng Việt, gọn, dễ bấm trên điện thoại.
4. Làm xong hướng dẫn tôi từng bước chạy SQL và mở thử trang.

Claude sẽ tạo file `index.html` và đưa một đoạn **SQL** (lệnh tạo bảng). Chạy SQL như sau:

1. Supabase → menu trái **SQL Editor** → **New query**.
2. Dán đoạn SQL Claude đưa → bấm **Run** (góc dưới phải) hoặc `Ctrl` + `Enter`.
3. Thấy chữ **Success** là xong. Báo lỗi thì **chép nguyên văn dòng lỗi** gửi lại Claude.
4. Vào **Table Editor** → thấy bảng `employees` là đúng.

> GIẢI THÍCH
> **Bảng** trong database giống một sheet Excel: mỗi **cột** là một loại thông tin (MSNV, họ tên…), mỗi **dòng** là một nhân viên. **SQL** là ngôn ngữ ra lệnh cho database. **RLS** (Row Level Security) là "luật ra vào" từng bảng: ai được đọc, ai được thêm, sửa, xoá. Bảng bật RLS mà chưa có luật thì không ai làm gì được.

Lưu ý: nếu sau này bấm Lưu mà **không báo lỗi nhưng dữ liệu không đổi**, gần như chắc chắn là bảng thiếu luật cho phép **sửa** (update). Lỗi này đã gặp thực tế ở bảng lịch ca. Nhờ Claude kiểm tra luật RLS của bảng đó.

Kiểm tra đạt: SQL chạy báo Success; bảng `employees` có trong Table Editor.

BƯỚC 06 20 phút

Chạy thử trên máy

Mục tiêu: mở trang trên máy mình, nhập thử, thấy dữ liệu lưu vào Supabase.

1. Nhắn Claude: *"Mở trang index.html cho tôi xem thử."* Claude sẽ mở trong khung xem trước. Hoặc tự bấm đúp file `index.html` trong thư mục.
2. Thêm 2–3 nhân viên thử (dùng tên giả như "Nguyễn Văn Thử").
3. Vào Supabase → Table Editor → `employees`: thấy đúng các dòng vừa thêm.
4. Thử trên điện thoại: thu nhỏ cửa sổ trình duyệt thật hẹp, hoặc nhờ Claude xem ở khổ điện thoại.
5. Muốn sửa gì thì nhắn Claude, ví dụ: *"Nút Thêm to hơn, đưa ô tìm kiếm lên đầu."*

> GIẢI THÍCH
> Trang chưa lên mạng, chỉ bạn xem được. Nhưng dữ liệu đã nằm trên Supabase thật, nên xoá các dòng thử trước khi nhập dữ liệu thật.

Kiểm tra đạt: thêm trên trang thì thấy trong Supabase; sửa trong Supabase, tải lại trang (`F5`) thì thấy đổi theo.

BƯỚC 07 20 phút

Lưu code lên GitHub

Mục tiêu: code có bản lưu trên mạng, có lịch sử từng lần sửa.

1. Vào `github.com/new`. **Repository name**: `lich-ca`. Chọn **Private** (riêng tư). Bấm **Create repository**.
2. Nhắn Claude: *"Lưu code vào git và đẩy lên GitHub repo https://github.com/[tên-người-dùng]/lich-ca."*
3. Lần đầu, một cửa sổ đăng nhập GitHub sẽ hiện ra → đăng nhập → bấm **Authorize**.

> **GIẢI THÍCH**
>
> **Commit** = chụp lại một "bản" code kèm ghi chú đã sửa gì. **Push** = gửi các bản đó lên GitHub. Hãy dặn Claude ghi chú commit bằng tiếng Việt cho dễ đọc lại. Mỗi lần sửa xong một việc, nhờ Claude commit và push.

Kiểm tra đạt: mở trang repo trên GitHub thấy file `index.html` và dòng ghi chú lần lưu.

BƯỚC 08 30 phút

Đưa web lên mạng bằng Cloudflare

Mục tiêu: có đường link cho mọi người mở; mỗi lần push lên GitHub, web tự cập nhật.

1. Nhắn Claude trước: *"Tạo file cấu hình để đưa thư mục này lên Cloudflare Workers dạng web tĩnh (wrangler.jsonc), và file .assetsignore để không đưa các file không phải web (sql, worker, node_modules...) ra công khai. Rồi push lên GitHub."*
2. Vào `dash.cloudflare.com` → **Workers & Pages** → **Create** → chọn kết nối với GitHub (**Import a repository**).
3. Cho phép Cloudflare đọc repo `lich-ca` → chọn repo → giữ mặc định → **Deploy**.
4. Đợi 1–2 phút. Cloudflare cấp link dạng `https://lich-ca.[tên-tài-khoản].workers.dev`.

> **GIẢI THÍCH**
>
> Từ giờ quy trình luôn là: **sửa trên máy → thử → push lên GitHub → Cloudflare tự đưa lên mạng sau khoảng 1 phút**. Không cần đụng vào Cloudflare nữa, trừ khi xem lỗi hoặc đặt khoá bí mật cho bot (Bước 11).

Kiểm tra đạt: mở link trên điện thoại (dùng 4G, không dùng wifi công ty) thấy đúng trang và danh sách nhân viên.

BƯỚC 09 mỗi tính năng vài giờ

Thêm từng tính năng, mỗi lần một cái

Mục tiêu: lần lượt có đủ các tính năng như web mẫu, không làm hỏng cái đã chạy.

Quy trình cho mỗi tính năng (lặp lại cho từng dòng trong bảng bên dưới):

1. Mô tả cho Claude: ai dùng, dùng để làm gì, cho ví dụ dữ liệu thật.
2. Nhờ Claude **trình bày cách làm trước**, đồng ý rồi mới cho làm.
3. Chạy SQL nếu có (như Bước 5).
4. Thử trên máy (như Bước 6) với dữ liệu thử.
5. Push lên GitHub, đợi 1 phút, **mở link thật kiểm tra lại**.
6. Báo người dùng cách dùng tính năng mới.

Thứ tự nên làm (theo web mẫu):

TÍNH NĂNG	CẦN CHUẨN BỊ GÌ ĐỂ MÔ TẢ CHO CLAUDE
Lịch ca xoay kíp	Quy luật xoay viết bằng lời (kíp nào làm Sáng / Chiều / Nghỉ mấy ngày, bắt đầu từ ngày nào) và một tuần mẫu đã biết chắc đúng để Claude đối chiếu. Ca Sáng, ca Chiều mấy giờ.
Ngày lễ	Danh sách ngày lễ trong năm. Ngày lễ thì ai nghỉ, ai vẫn làm.
Phân ca đặc biệt	Trường hợp đổi ca, nghỉ phép dài (thai sản), cố định ca. Ai được sửa.
Tăng ca	Cách ghi tăng ca: cả ca hay theo giờ, ghi chú lý do, ai nhập.
Xin nghỉ phép	Nhân viên tạo đơn trên web; quản lý duyệt / từ chối; đơn duyệt thì tự hiện trên lịch.
“Ca của tôi”	Nhân viên nhập MSNV là thấy ca, kíp, tăng ca, ngày làm của mình.
Đánh giá, xếp loại	Tiêu chí chấm điểm, thang xếp loại (A+, A, B, C, D và mốc điểm), ai chấm, duyệt cuối tháng.
Kiểm tra 5S	Danh sách tiêu chí, sơ đồ máy / khu vực, có chụp ảnh khi không đạt. Ảnh cần tạo “kho ảnh” (Storage bucket) trên Supabase, nhờ Claude đưa SQL.
Mật khẩu quản lý	Trang nào cần mật khẩu. Mật khẩu lưu trong database (không ghi trong code), kiểm tra bằng một hàm trên Supabase.
Giao diện chung	Thanh menu giống nhau ở mọi trang, dễ bấm trên điện thoại, màu ca thống nhất.

LỜI NHẮN MẪU: THÊM LỊCH CA XOAY KÍP

Thêm vào trang index.html phần lịch ca:
- Bảng lịch: mỗi dòng 1 nhân viên, mỗi cột 1 ngày, hiện 2–3 tuần, có nút xem tuần trước / sau.
- Ca: S = Sáng (6h–18h), C = Chiều (18h–6h hôm sau), N = Nghỉ, HC = Hành chính (nghỉ Chủ nhật).
- Quy luật xoay: [mô tả bằng lời, ví dụ: mỗi kíp làm 5 ngày Chiều, nghỉ 4 ngày, làm 5 ngày Sáng, nghỉ 2 ngày, lặp lại].
- Ngày mốc đã biết chắc: ngày [01/10/2026] Kíp 1 làm [Sáng] ngày thứ [1].

Trước khi làm: trình bày cách tính và cho tôi xem lịch 14 ngày tới của từng kíp dạng bảng chữ để tôi đối chiếu với lịch giấy. Tôi đồng ý rồi mới làm.

Lưu ý: phần tính lịch ca nên để riêng một file (web mẫu dùng `lich-ca.js`) để mọi trang và bot Zalo dùng chung một cách tính, không bao giờ lệch nhau.

Kiểm tra đạt (mỗi tính năng): chạy đúng trên link thật, trên cả điện thoại và máy tính; các tính năng cũ vẫn chạy như trước.

BƯỚC 10 nửa ngày

Thêm bộ phận thứ 2 dùng chung code, dữ liệu riêng

Mục tiêu: bộ phận khác (ví dụ QC) có web riêng, không xem được dữ liệu của nhau, nhưng không phải sao chép code.

Web mẫu làm như sau: mỗi bộ phận một **database Supabase riêng**, cùng một bộ code. Mở link có `/qc/` thì web tự nối vào database của QC.

1. Tạo project Supabase thứ 2 (như Bước 4), ví dụ `lich-ca-qc`, lấy URL và anon key.
2. Nhờ Claude xuất cấu trúc database đang chạy (các bảng, luật RLS, hàm mật khẩu) thành SQL, rồi chạy SQL đó trên project mới. **Chỉ chép cấu trúc và cấu hình chung, không chép dữ liệu nhân viên.**
3. Nhờ Claude gom địa chỉ database vào một file cấu hình (web mẫu: `cau-hinh.js`) chọn database theo đường dẫn, và thêm file `_redirects` để `/qc/…` trả về cùng bộ trang.
4. Thử: mở `/qc/` thấy danh sách trống, thêm nhân viên QC, rồi mở link SX kiểm tra không thấy người QC.

Lưu ý: Cloudflare tự đổi `/5s.html` thành `/5s` và khi đổi thì làm **mất phần /qc**, đẩy người dùng QC sang trang SX. Phải ghi rõ từng trang trong `_redirects`. Mỗi khi thêm trang mới, nhớ thêm một dòng cho trang đó.

Kiểm tra đạt: mở từng trang trong `/qc/`, đường dẫn vẫn giữ `/qc/`, dữ liệu hai bên tách riêng.

BƯỚC 11 nâng cao · 1–2 ngày

Bot Zalo (làm sau khi đã quen)

Mục tiêu: nhân viên nhắn Zalo để tra ca, điểm, lỗi 5S; bot tự báo lỗi 5S kèm hình và gửi bản tin nhân sự mỗi sáng.

1. Tạo bot trên nền tảng **Zalo Bot** của Zalo, lấy **Bot Token** (chuỗi bí mật).
2. Nhờ Claude viết phần xử lý bot trong thư mục `worker/`, chạy chung trên Cloudflare với web.
3. Đặt các khoá bí mật **trên Cloudflare**, không ghi vào code: Cloudflare → Workers & Pages → chọn web → **Settings** → **Variables and Secrets** → thêm loại **Secret** (token Zalo, chuỗi bí mật webhook, khoá AI nếu dùng).
4. Đăng ký địa chỉ nhận tin (webhook) với Zalo theo hướng dẫn Claude đưa.
5. Thử bằng tài khoản Zalo của chính mình trước, rồi mới cho nhân viên dùng.

Lưu ý: khi thử bot, **không dùng MSNV của người đang dùng thật**. Mỗi MSNV chỉ gắn một tài khoản Zalo, liên kết thử sẽ đá mất Zalo của người đó. Đã từng xảy ra.

> GIẢI THÍCH
>
> **Webhook**: Zalo gửi tin nhắn của nhân viên tới một địa chỉ web của mình; worker đọc tin, tra database, trả lời. **Cron**: lịch hẹn giờ trên Cloudflare (ví dụ 5 phút một lần quét lỗi 5S mới, 8:00 sáng gửi bản tin).

MỤC 4

Cách giao việc cho Claude để ra kết quả đúng

NÊN	VÍ DỤ
Nói rõ ai dùng, để làm gì	“Tổ trưởng dùng trên điện thoại để duyệt đơn nghỉ trong lúc đi xưởng.”
Cho ví dụ dữ liệu thật	“MSNV 1234, Nguyễn Văn A, Kíp 1, Tổ trưởng.”
Mỗi lần một việc	Làm xong, thử xong việc này mới giao việc tiếp.
Xin xem trước	“Cho tôi xem mẫu câu trả lời / giao diện trước, đồng ý rồi mới làm.”
Bắt kiểm tra	“Làm xong tự mở trang thử lại, báo tôi đã kiểm tra những gì.”
Gửi lỗi nguyên văn	Chép nguyên dòng lỗi hoặc chụp màn hình, không tóm tắt lại.
Hỏi khi không hiểu	“Giải thích cho người không biết code: lệnh này làm gì, có xoá dữ liệu không?”
Nhờ ghi nhớ quy định	“Ghi nhớ: không bao giờ thử bot bằng MSNV của người đang dùng thật.” Claude sẽ nhớ cho các lần sau.

> **GIẢI THÍCH**
> Claude làm tốt nhất khi được giao việc như giao cho một nhân viên mới giỏi nhưng chưa biết xưởng mình: càng nhiều bối cảnh và ví dụ càng đúng. Claude có thể sai, nên bước kiểm tra luôn là việc của bạn.

MỤC 5

Quy tắc an toàn (bắt buộc)

1. **Khoá bí mật không rời sổ:** service_role key, mật khẩu database, token bot Zalo, khoá AI không ghi vào code, không gửi qua Zalo/email, không dán cho ai. Khoá anon thì được phép nằm trong code.
2. **Thử trên dữ liệu thử:** dùng tên giả, MSNV giả; xoá sạch sau khi thử. Không thử trên dữ liệu đang dùng thật.
3. **Đọc kỹ SQL trước khi chạy:** thấy chữ `drop`, `delete`, `truncate` thì hỏi Claude “lệnh này có xoá dữ liệu không?” trước khi bấm Run.
4. **Sao lưu hằng tháng:** gói miễn phí của Supabase không có bản sao lưu tự động để tải về. Mỗi tháng vào Table Editor, xuất từng bảng quan trọng ra file CSV (nút **Export**) và cất vào ổ chung.
5. **Push xong là kiểm tra:** mở link thật trên điện thoại sau mỗi lần cập nhật.
6. **Một người sửa một lúc:** không mở hai cửa sổ Claude cùng sửa một file, dễ đè mất việc của nhau. Việc đang làm dở phải lưu (commit) trước khi chuyển việc khác.
7. **Mật khẩu quản lý** để trong database, đổi định kỳ, không ghi trong code.

Lưu ý gói miễn phí Supabase: project không có ai dùng trong 7 ngày sẽ bị tạm dừng. Web dùng hằng ngày thì không sao; nếu web nghỉ lâu (ví dụ nghỉ Tết), vào Supabase bấm **Restore** để bật lại.

MỤC 6

Lỗi thường gặp và cách xử lý

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN HAY GẶP	CÁCH XỬ LÝ
Trang trắng hoặc "Đang tải..." mãi	Sai URL / anon key, chưa chạy SQL tạo bảng, lỗi code	Bấm `F12` → tab **Console** → chụp màn hình dòng chữ đỏ gửi Claude.
Bấm Lưu không báo lỗi nhưng dữ liệu không đổi	Bảng thiếu luật RLS cho phép sửa	Nhờ Claude kiểm tra luật RLS bảng đó và đưa SQL mở quyền sửa.
SQL Editor báo `relation … does not exist`	Bảng chưa được tạo, hoặc chạy thiếu bước trước	Gửi Claude nguyên văn lỗi kèm đoạn SQL đã chạy.
Push rồi web chưa đổi	Cloudflare chưa cập nhật xong, hoặc cập nhật bị lỗi	Đợi 2 phút, tải lại bằng `Ctrl` + `F5`. Vẫn cũ thì vào Cloudflare → web → **Deployments** xem lần mới nhất có báo lỗi không.
Điện thoại vẫn hiện bản cũ	Trình duyệt nhớ bản cũ	Mở bằng tab ẩn danh, hoặc xoá dữ liệu duyệt web của trang đó.
Không tải ảnh 5S lên được	Chưa tạo kho ảnh (bucket) hoặc thiếu luật cho kho ảnh	Nhờ Claude đưa SQL tạo bucket và luật Storage.
Link `/qc/…` nhảy sang trang SX	Thiếu dòng cho trang đó trong `_redirects`	Thêm dòng cho trang mới, push lại.

MỤC 7

Các file trong dự án mẫu (để tham khảo khi tiếp quản)

```
lich-ca/
├─ index.html          trang chính: lịch ca, tăng ca, tab Quản lý
├─ ca-cua-toi.html     nhân viên nhập MSNV xem ca của mình
├─ xin-nghi.html       tạo đơn xin nghỉ phép
├─ rating.html         đánh giá, xếp loại
├─ 5s.html             chấm 5S có ảnh (cần mật khẩu)
├─ nhansu-ca.html      sơ đồ máy, phân công thợ trong ca
├─ huong-dan.html      tài liệu video, hình, PDF
├─ cau-hinh.js         chọn database theo bộ phận (SX hoặc /qc/)
├─ lich-ca.js          cách tính ca xoay, dùng chung web + bot
├─ 5s-tieu-chi.js      tiêu chí 5S, dùng chung web + bot
├─ giao-dien.css / .js giao diện và menu chung mọi trang
├─ tro-ly.js           trợ lý hỏi đáp trên web
├─ _redirects          đường dẫn /qc/ dùng chung trang
├─ .assetsignore       những thứ không đưa lên web công khai
├─ wrangler.jsonc      cấu hình Cloudflare, lịch hẹn giờ (cron)
├─ sql/                các lệnh SQL đã chạy, theo thứ tự thời gian
└─ worker/             bot Zalo: nhận tin, trả lời, báo 5S, bản tin
```

GIẢI THÍCH

Khi tiếp quản, việc đầu tiên: nhờ Claude *"đọc toàn bộ dự án và giải thích cho tôi từng file làm gì, file nào quan trọng nhất"*. Thư mục `sql/` là nhật ký database: muốn biết bảng nào có từ khi nào thì xem ở đây.

MỤC 8

Thuật ngữ

TỪ	NGHĨA DỄ HIỂU
HTML / CSS / JS	Ba loại file của trang web: HTML là nội dung, CSS là màu sắc bố cục, JS (JavaScript) là phần xử lý khi bấm nút.
Database	Cơ sở dữ liệu: nơi lưu dữ liệu, gồm nhiều bảng.
Bảng, cột, dòng	Như sheet Excel: cột là loại thông tin, dòng là một bản ghi.
SQL	Ngôn ngữ ra lệnh cho database: tạo bảng, đặt luật, sửa dữ liệu.
RLS	Luật ra vào từng bảng: ai được đọc, thêm, sửa, xoá.
anon key	Khoá công khai của web, được phép nằm trong code.
service_role key	Khoá chủ nhà, bỏ qua mọi luật. Tuyệt đối giữ kín.
Repository (repo)	Kho chứa code trên GitHub.
Commit / Push	Lưu một bản code kèm ghi chú / gửi các bản đó lên GitHub.
Deploy	Đưa bản code mới lên mạng (Cloudflare tự làm sau mỗi lần push).
Bucket	Kho chứa file (ảnh 5S) trên Supabase Storage.
Webhook	Địa chỉ để dịch vụ khác (Zalo) gửi tin tới web mình.
Cron	Việc chạy tự động theo giờ hẹn.
Token / Secret	Chuỗi bí mật dùng như mật khẩu cho phần mềm. Lưu trên Cloudflare, không ghi vào code.

MỤC 9

Checklist hoàn thành

Đánh dấu ✓ vào ô khi hoàn thành. Người duyệt ký xác nhận khi đủ 11 mục: .....

- [ ] Có đủ 4 tài khoản, đăng ký bằng email công ty, mật khẩu đã ghi sổ
- [ ] Đã cài Git, Node.js, ứng dụng Claude; `git --version` và `node --version` chạy được
- [ ] Đã có project Supabase, lưu Project URL, anon key, mật khẩu database

- [ ] Trang danh sách nhân viên đọc / thêm / sửa được trên máy
- [ ] Code đã lên GitHub (repo Private)
- [ ] Có link workers.dev, mở được trên điện thoại dùng 4G
- [ ] Lịch ca xoay đã đối chiếu đúng với lịch giấy ít nhất 2 tuần
- [ ] Nghỉ phép: tạo đơn → duyệt → hiện trên lịch, đã thử đủ vòng
- [ ] Đã xoá hết dữ liệu thử trước khi nhập dữ liệu thật
- [ ] Đã xuất CSV sao lưu lần đầu, cất vào ổ chung
- [ ] Đã bàn giao sổ mật khẩu cho người duyệt cất giữ
